

HISTORIA DE UML & REQUERIMIENTOS FUNCIONES Y NO FUNCIONALES



Historia de UML

El Lenguaje Unificado de Modelado (UML) es un lenguaje utilizado para representar y diseñar sistemas de software mediante diagramas. Surgió en la década de 1990, cuando el desarrollo de software orientado a objetos comenzó a crecer y existían diferentes métodos de modelado que dificultaban la comunicación entre desarrolladores.

Para solucionar este problema, Grady Booch, James Rumbaugh e Ivar Jacobson unificaron sus metodologías y crearon UML mientras trabajaban en la empresa Rational Software. Su objetivo fue establecer un lenguaje común que permitiera modelar sistemas de manera clara y estandarizada.

En 1997, UML fue adoptado oficialmente por el Object Management Group (OMG) como un estándar para el modelado de software. Desde entonces, UML se utiliza ampliamente en el análisis y diseño de sistemas informáticos, ya que permite visualizar la estructura y el funcionamiento de un sistema antes de desarrollarlo.

Historia de UML

UML (Unified Modeling Language)

Lenguaje estándar utilizado para modelar y representar sistemas de software mediante diagramas.

Origen de UML

- Surge en la década de 1990.
- Existían muchos métodos diferentes de modelado.
- Esto generaba problemas de comunicación entre desarrolladores.

ESTANDARIZACIÓN:

DESARROLLADO EN RATIONAL SOFTWARE.

EN 1997 FUE ADOPTADO POR OBJECT MANAGEMENT GROUP (OMG).

IMPORTANCIA:

PERMITE VISUALIZAR EL DISEÑO DEL SISTEMA ANTES DE PROGRAMARLO.

CREADORES:

GRADY BOOCH

JAMES RUMBAUGH

IVAR JACOBSON



Requerimientos del Sistema:

Los requerimientos del sistema describen las condiciones generales y técnicas necesarias para que un sistema funcione correctamente.

Características principales

- Definen el entorno donde operará el sistema.
- Incluyen hardware y software necesarios.
- Establecen infraestructura tecnológica.
- Determinan compatibilidad con otros sistemas.

Ejemplo:

Un sistema de ventas puede requerir:

- Computadora con sistema operativo compatible
- Base de datos para almacenar información
- Conexión a internet para actualizar datos

Importancia:

Permiten asegurar que el sistema pueda funcionar correctamente dentro del entorno tecnológico.



Requerimientos Funcionales:

Los requerimientos funcionales describen las funciones o acciones que el sistema debe realizar.

Responden a la pregunta:

👉 ¿Qué debe hacer el sistema?

Ejemplos

- Registrar usuarios
- Guardar información de clientes
- Procesar ventas
- Generar reportes
- Actualizar inventario

Importancia

- Definen las operaciones principales del sistema.
- Permiten cumplir con las necesidades del usuario.



Requerimientos No Funcionales

Los requerimientos no funcionales describen las características de calidad del sistema.

Responden a la pregunta:

👉 ¿Cómo debe comportarse el sistema?

Aspectos que incluyen

- Rendimiento
- Seguridad
- Usabilidad
- Confiabilidad
- Disponibilidad
- Escalabilidad

Ejemplo:

- El sistema debe responder en menos de 3 segundos.
- Solo usuarios autorizados pueden acceder al sistema.

Importancia

Garantizan que el sistema sea eficiente, seguro y confiable.



Conclusión:

- UML permite visualizar y diseñar sistemas de software mediante diagramas.
- Los requerimientos del sistema definen el entorno tecnológico donde funcionará el software.
- Los requerimientos funcionales y no funcionales determinan qué debe hacer el sistema y cómo debe comportarse.



THANK

YOU